

Policzmy  $w_A(\lambda)$ . Korzystamy z rozwinięcia Laplace'a najpierw względem 1. wiersza, potem względem ostatniej kolumny:

$$w_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)^2 \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(-\lambda)^2(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = (0-\lambda)^2(4-\lambda)(1-\lambda)$$

Liczba klatek Jordana odpowiadających wartości własnej 0 to  $r(A-0I)^0 - r(A-0I)^1 = r(I) - r(A) = 4 - r(A)$ . Zeszkodujemy A:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Zatem jest  $4 - r(A) = 4 - 2 = 2$  takich klatek. Pozostałe wartości własne mają krotności 1, więc A jest diagonalizowalna.

Zeszkodujemy  $B_t$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ t & 4 & -t & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t & 0 & -t & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} t & 4 & -t & -4 \\ t & 0 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \begin{pmatrix} t & 4 & -t & -4 \\ 0 & -4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{I}+\text{II}+t\text{III}} \begin{pmatrix} t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Widzimy, że  $r(B_t - 0I) = r(B_t) = \begin{cases} 3 & \text{gdy } t \neq 0 \\ 2 & \text{gdy } t = 0 \end{cases}$ . Policzymy

$w_{B_t}(\lambda)$ , rozwijając względem 2. kolumny:

$$w_{B_t}(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ t & 4-\lambda & -t & -4 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ t & 0 & -t & -\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ t & -t & -\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$(0-\lambda)^2(4-\lambda)(1-\lambda)$ .  $B_t$  ma 2 klatki dla wartości własnej

0 w.t.w. gdy  $4 - r(B_t - 0I) = 2$ , czyli  $B_t$  ma tę samą postać Jordana co A i jest podobna do A w.t.w. gdy  $t \neq 0$ .